เลื่อนอาร์เรย์ไปทางซ้าย (rotateLeft)

เวกเตอร์ A มีสมาชิก N ตัว การเลื่อนไปทางซ้าย 1 ตำแหน่งคือย้ายสมาชิกทุกตัวไปทางซ้ายหนึ่งช่อง และนำตัวหน้าสุดไปต่อท้ายสุด ตัวอย่าง {1, 2, 3, 4, 5} เลื่อนซ้าย 1 ตำแหน่งได้ {2, 3, 4, 5, 1} และเลื่อนซ้าย 2 ตำแหน่งได้ {3, 4, 5, 1, 2}

จงเขียนฟังก์ชันที่เลื่อน A ไปทางซ้าย k ตำแหน่ง ฟังก์ชันไม่คืนค่า แต่ต้องแก้เวกเตอร์ A ของผู้เรียกโดยตรง (ส่งแบบอ้างอิง `std::vector<int>&`) เหมือนตัวอย่างการส่งอาร์เรย์ไปแก้ค่าในฟังก์ชันของเอกสาร

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `rotate_left.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
void rotateLeft(std::vector<int>& A, int k);
```

- `A`: เวกเตอร์ของจำนวนเต็มที่จะถูกแก้ไข (ส่งแบบอ้างอิง) มีขนาด N
- `k`: จำนวนตำแหน่งที่เลื่อนไปทางซ้าย (อาจมากกว่า N)
- ค่าที่คืนกลับ: ไม่มี (`void`) หลังฟังก์ชันจบ ต้องได้เวกเตอร์ A ที่เลื่อนแล้ว

การส่งงาน: ดาวน์โหลดไฟล์แนบ `rotate_left.cpp` (ไฟล์โครง) และ `rotate_left.h` จากหน้าโจทย์ แล้วเขียนฟังก์ชันลงในไฟล์ `rotate_left.cpp` ให้เสร็จ จากนั้นส่งเฉพาะไฟล์ `rotate_left.cpp` ระบบจะคอมไพล์ไฟล์ของคุณพร้อมกับ `grader.cpp` ของผู้จัด ไฟล์ `attachment.zip` มีโปรแกรมตรวจตัวอย่างสำหรับทดลองในเครื่อง (`g++ -std=c++17 -O2 grader.cpp rotate_left.cpp -o rotate_left`)

ข้อสำคัญ: โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ Q ครั้งต่อกรณีทดสอบตามลำดับในข้อมูลนำเข้า ห้ามแก้ไขไฟล์ `rotate_left.h` และชื่อกับชนิดของพารามิเตอร์ต้องตรงกับที่ประกาศไว้ทุกตัวอักษร แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่ เลื่อนครบ N ตำแหน่งจะได้เวกเตอร์เดิม ดังนั้น k ที่ใหญ่มากไม่ควรทำให้โปรแกรมช้าลง คิดวิธีที่ใช้เวลาแปรผันกับ N เท่านั้น

ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

การเรียกฟังก์ชัน	ค่าที่คืนหรือผลที่ได้
`rotateLeft(A, 0)` เมื่อ $A = \{9, 8\}$	$A = \{9, 8\}$
`rotateLeft(A, 7)` เมื่อ $A = \{1, 2, 3\}$	$A = \{2, 3, 1\}$
`rotateLeft(A, 1)` เมื่อ $A = \{4\}$	$A = \{4\}$

ตารางแสดงตัวอย่างการเรียกที่แยกจากกัน ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือกับค่าอื่นตามข้อจำกัดด้วย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\ 000$
- $1 \le N \le 100\ 000$ และผลรวมของ N ทุกการเรียกในแต่ละกรณีทดสอบไม่เกิน 1 000 000
- $0 \le k \le 1\ 000\ 000\ 000$
- $-1\ 000\ 000\ 000 \le A[i] \le 1\ 000\ 000\ 000$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $k = 1$ ทุกครั้งที่เรียก
2. (30 คะแนน) $0 \leq k < N$ ทุกครั้งที่เรียก
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐาน บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก Q คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน จากนั้นเป็นข้อมูลของการเรียกแต่ละครั้งตามลำดับ รวม Q ครั้ง ดังนี้
สำหรับแต่ละครั้งที่เรียก:
บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ k
บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม N ค่า คือ $A[0], A[1], ..., A[N-1]$

หลังเรียกฟังก์ชัน โปรแกรมตรวจจะพิมพ์ค่าในเวกเตอร์ A ทั้งหมดคั่นด้วยช่องว่าง บรรทัดละครั้ง (ผลลัพธ์ที่ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่ทำงานถูกต้อง)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1 5 2 1 2 3 4 5	3 4 5 1 2

เลื่อนซ้าย 2 ตำแหน่ง: 1 และ 2 ไปต่อท้าย
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 2 0 9 8 3 7 1 2 3 1 1 4	9 8 2 3 1 4

$k = 0$ ไม่เปลี่ยน · $k = 7$ กับ $N = 3$ เลื่อนเท่ากับ $k = 1$ · $N = 1$ เลื่อนกี่ครั้งก็เหมือนเดิม
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3